

本頁供教師批改與訂正指導使用，不發給學生。

實施提示：學生卷版面已滿，訂正規則請口頭交代——答錯的題目在該題「改正：」一欄訂正，訂正正確計入累積正確率。

一、參考答案

1 · B (相切，1 個公共點)

判準： $d < r$ 相交 (2 點)、 $d = r$ 相切 (1 點)、 $d > r$ 相離 (0 點)。

這裏 $d = 6$ 、 $r = 6$ ， $d = r$ ，所以相切，只有 1 個公共點 (切點)。

誘答 A / C：把等號的情況歸到大於或小於那一邊。

誘答 D：以為要知道直線方程才判斷得到——其實只要 d 與 r 兩個數就夠。

2 · $d = 2$ 時相交，2 個公共點； $d = 9$ 時相離，0 個公共點。

$d = 2 < r = 5 \rightarrow$ 相交，2 個公共點。

$d = 9 > r = 5 \rightarrow$ 相離，0 個公共點。

批改重點：位置關係與公共點個數兩格都要對，只填其中一格不計正確。

3 · $OP = 15$

PA 是切線、A 是切點，所以切線垂直於過切點的半徑： $\angle OAP = 90^\circ$ 。

$\triangle OAP$ 是直角三角形，由勾股定理：

$$OP^2 = OA^2 + PA^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$$

$$OP = \sqrt{225} = 15$$

$$\therefore OP = 15。$$

(9-12-15 即 3-4-5 的 3 倍，可用作快速核對。)

4 · 小明把 d 與 r 的大小關係看反了。

這裏 $d = 3$ 、 $r = 4$ ，是 $d < r$ ，不是 $d > r$ 。

$d < r$ 對應的是**相交**，不是相離。

∴ 直線 l 與 $\odot O$ 相交，有 2 個公共點。

記法：圓心離直線愈近 (d 愈小)，直線愈「插」得入個圓，所以 $d < r$ 是相交。

5 · 直角在**切點** A ，不在圓外那一點 P 。

切線垂直於過切點的半徑，垂足就是切點，所以是 $\angle OAP = 90^\circ$ ，不是 $\angle OPA = 90^\circ$ 。

$\triangle OAP$ 中 OP 是斜邊 (對著直角 $\angle OAP$)，由勾股定理：

$$PA^2 = OP^2 - OA^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$$

$$PA = \sqrt{144} = 12$$

∴ 切線長 $PA = 12$ 。

(5-12-13 是常用的勾股數組，可用作快速核對。)

注意方向：本題已知斜邊 OP 求直角邊 PA ，是相減；第 3 題已知兩條直角邊求斜邊，是相加。把直角認錯位置，就會加減用反。

二、計分與結算

單次：每題 20%，答對 1 題得 1 分，單次滿分 5 分。

學段末：以每名學生本學段全部小測的累積正確率 (包含改正後答對的題目) 乘以 20，折算為平時平均分之加分，上限 20 分。

例：第一學段共 13 次小測、合計 65 題，累積答對 (含改正後) 55 題 → 正確率 約 84.6% → 加分 = $0.846 \times 20 \approx 16.9$ 分。

三、命題說明

第 1–3 題為基礎概念題，取自《講義_點直線與圓及切線_融合版》例 1 (切線 $\perp$ 半徑 + 勾股) 與《練習_點直線與圓及切線_融合版》第 2(1)(2)(3) 題 (d 與 r 判準)、第 3 題 ($\{OA=6\}$ 、 $\{PA=8\}$)；第 3 題數據改為 $\{OA=9\}$ 、 $\{PA=12\}$ 。

第 4–5 題為常見錯誤糾正題。第 4 題考判準方向記反 (本單元最高頻的概念錯)；第 5 題考「直角在切點」這個位置判斷，並刻意設計成「已知斜邊求直角邊」，與第 3 題的「已知兩直角邊求斜邊」成對照——認錯直角位置的學生，這兩題會用同一條加法算式，一眼看得出。

※ ● 本卷不考內心與內切圓 (丙班 01/08 教，乙班全學段沒有該節)，亦不考切線長定理 (乙班 01/11 教，而 01/11 正是本卷實施週的第一天；丙班沒有獨立節)。兩項都是單班獨有進度。

※ 本卷是第一學段最後一張額外評核。W21 (01/18–01/22) 第一學段考試由 01/21 起，按規則不出卷；兩班 W20 當週所教的單元 10 (圓幂定理、兩圓的公切線 / 兩圓的位置關係)，由第一學段考試 (01/21–01/27) 本身承接評核。學段加分請於 01/15 (第一學段截單日) 前完成累積正確率結算。